Université Nationale des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques (UNSTIM)

École Nationale Supérieure de Génie Mathématique et Modélisation (ENSGMM)

****

Analyse Numérique III

****

THEME

Méthode QR et Méthode Davidson-Jacobi

Membres du groupe :

1- CHABI Peresh

2- GLODJO Jolémon

3- OUSMANE Aymane

Sous la supervision de :

Dr. Aliou MOUSSA DJIBRIL

Année académique : 2025 – 2026

Table des matières

1 Introduction **4**

2 Rappels d'algèbre linéaire **4**

3 Méthode QR **8**

3.1 Méthode de Gram-Schmidt 9

3.1.1 Description de l'algorithme 9

3.1.2 Application 10

3.2 Méthode de Householder 16

3.2.1 Description de l'algorithme 18

3.2.2 Application 19

3.3 Méthode de Givens 22

3.3.1 Description de l'algorithme 24

3.3.2 Application 26

3.4 Comparaison des trois méthodes 30

3.5 L'Algorithme QR pour le calcul des valeurs propres 30

3.5.1 Itération QR 31

3.5.2 Convergence de l'itération QR 31

3.5.3 Application : calcul des valeurs propres 32

4 Méthode de Davidson **33**

4.1 Idée fondatrice : le sous-espace d'approximation itératif 33

4.2 Le préconditionneur diagonal de Davidson 33

4.3 L'algorithme de Davidson 34

4.4 Analyse de convergence 35

5 Méthode de Jacobi-Davidson **35**

5.1 La correction orthogonale de Jacobi (JOCC) 35

5.2 Résolution approchée de l'équation de correction 38

5.3 Convergence quadratique de Jacobi-Davidson 39

6 Exemple d'application pratique **40**

6.1 Contexte et présentation du problème 40

6.1.1 Modélisation d'une voilure d'avion 40
6.1.2 La matrice H 40
6.1.3 Interprétation physique des petites valeurs propres 41
6.1.4 Objectif 41
6.2 La méthode de Jacobi-Davidson 41
6.3 Résultat final 49

7 Conclusion **51**

1 Introduction

Le calcul des valeurs propres d'une matrice constitue un problème fondamental en algèbre linéaire numérique, avec des applications majeures en physique, en ingénierie, en traitement du signal ou encore en apprentissage automatique. Les approches analytiques classiques, comme le calcul du polynôme caractéristique $\det(A - \lambda I) = 0$, deviennent rapidement inexploitables pour des matrices de grande taille, en raison de leur coût élevé et de leur instabilité numérique. Cela justifie le recours à des **méthodes numériques efficaces et robustes**. Parmi celles-ci, la **méthode QR** s'impose comme une référence pour le calcul complet du spectre d'une matrice, grâce à sa stabilité et à sa convergence vers la forme de Schur. Elle repose sur la décomposition QR, obtenue notamment par les méthodes de *Gram-Schmidt*, *Householder* ou *Givens*. En parallèle, les méthodes itératives de type **Davidson–Jacobi** offrent une alternative particulièrement adaptée aux matrices de grande dimension, en permettant de cibler efficacement un nombre restreint de valeurs propres d'intérêt. Ainsi, cet exposé vise à présenter ces différentes approches, en mettant en évidence leurs principes, leurs avantages et leurs domaines d'application, afin de mieux comprendre les enjeux du calcul numérique des valeurs propres.

2 Rappels d'algèbre linéaire

2.1 Matrices orthogonales

Définition 2.1. Une matrice $Q \in \mathbb{R}^{n\times n}$ est dite **orthogonale** si

$$Q^\top Q = QQ^\top = I_n,$$

ce qui signifie que son inverse est égale à sa transposée : $Q^{-1} = Q^\top$.

Propriété 2.2. Une matrice orthogonale Q possède les propriétés suivantes :

(i) $|\det Q| = 1$ (donc $\det Q = \pm 1$).

(ii) Les colonnes de Q forment une **base orthonormée** de $\mathbb{R}^n$.

(iii) Les valeurs propres de Q sont de module 1.

(iv) Q est une **isométrie** : $\|Qx\|_2 = \|x\|_2$ pour tout $x \in \mathbb{R}^n$. En particulier, les transformations orthogonales ne modifient pas les distances et les angles, ce qui garantit la *stabilité numérique*.

(v) Le produit de matrices orthogonales est orthogonal.

2.2 Matrices triangulaires

Définition 2.3. Une matrice $R \in \mathbb{R}^{n\times n}$ est dite **triangulaire supérieure** si tous les éléments situés en dessous de la diagonale sont nuls :

$$r_{ij} = 0 \quad \text{pour tout } i > j.$$

2.3 Valeurs propres et vecteurs propres

Définition 2.4. Soit $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$. Un scalaire $\lambda \in \mathbb{C}$ est appelé **valeur propre** de A s'il existe un vecteur non nul $v \in \mathbb{C}^n$ tel que

$$Av = \lambda v \qquad \Longleftrightarrow \qquad (A - \lambda I_n)\, v = 0.$$

Le vecteur v est alors appelé **vecteur propre** associé à λ. L'ensemble de tous les vecteurs propres associés à λ, augmenté du vecteur nul, est appelé **espace propre** associé à λ :

$$E_\lambda = \ker(A - \lambda I_n).$$

L'ensemble de toutes les valeurs propres de A forme le **spectre** de A, noté $\sigma(A)$.

Remarque 2.5. λ est valeur propre de A si et seulement si la matrice $A-\lambda I_n$ est **singulière**, c'est-à-dire :

$$\det(A - \lambda I_n) = 0.$$

Le polynôme $p(\lambda) = \det(A - \lambda I_n)$ est appelé **polynôme caractéristique** de A ; c'est un polynôme de degré n en λ dont les racines sont exactement les valeurs propres de A.

Propriété 2.6. (i) Toute matrice $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ admet exactement n valeurs propres dans $\mathbb{C}$, comptées avec multiplicité (théorème de d'Alembert–Gauss).

(ii) Si A est une matrice **réelle**, ses valeurs propres complexes non réelles apparaissent par paires conjuguées $(\lambda, \bar{\lambda})$.

(iii) Si A est **symétrique** ($A = A^\top$), toutes ses valeurs propres sont **réelles** et ses vecteurs propres associés à des valeurs propres distinctes sont **orthogonaux**.

(iv) La **trace** de A est égale à la somme des valeurs propres : $\mathrm{tr}(A) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i$.

(v) Le **déterminant** de A est égal au produit des valeurs propres : $\det(A) = \prod_{i=1}^{n} \lambda_i$.

(vi) Les valeurs propres d'une matrice **triangulaire** sont ses éléments diagonaux.

(vii) Des matrices **semblables** ont les mêmes valeurs propres : si $B = P^{-1}AP$, alors $\sigma(B) = \sigma(A)$. C'est cette propriété qui justifie l'algorithme QR.

2.4 Produit scalaire et norme euclidienne

Pour $x, y \in \mathbb{R}^n$:

$$\langle x,\, y\rangle = x^\top y = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i, \qquad \|x\|_2 = \sqrt{\langle x,\, x\rangle} = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}.$$

Deux vecteurs x et y sont **orthogonaux** si $\langle x,\, y\rangle = 0$.

2.5 Projection orthogonale

La **projection orthogonale** de a sur la direction $u \neq 0$ est

$$\mathrm{proj}_u\, a = \frac{\langle u,\, a\rangle}{\langle u,\, u\rangle}\, u.$$

La partie de a orthogonale à u est $a - \mathrm{proj}_u\, a$.

2.6 Quotient de Rayleigh

Définition 2.7. Soit $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ symétrique et $x \in \mathbb{R}^n$, $x \neq 0$. Le **quotient de Rayleigh** de x par rapport à A est le scalaire

$$\rho_A(x) = \frac{x^\top A x}{x^\top x}.$$

Propriété 2.8. Le quotient de Rayleigh possède les propriétés suivantes :

(i) Si v est un vecteur propre de A associé à λ, alors $\rho_A(v) = \lambda$: le quotient de Rayleigh est une **généralisation** de la valeur propre.

(ii) $\lambda_{\min}(A) \leq \rho_A(x) \leq \lambda_{\max}(A)$ pour tout $x \neq 0$ (encadrement par les valeurs propres extrêmes).

(iii) $\nabla_x \rho_A(x) = 0$ si et seulement si x est vecteur propre de A (les vecteurs propres sont des **points stationnaires** du quotient de Rayleigh).

(iv) L'**itération du quotient de Rayleigh** — qui met à jour $\mu \leftarrow \rho_A(x_k)$ à chaque étape d'une itération inverse — converge *cubiquement* dans le cas hermitien, *quadratiquement* dans le cas général. C'est précisément la convergence que réalise l'algorithme de Jacobi–Davidson lorsque l'équation de correction est résolue exactement.

2.7 Espaces de Krylov

Définition 2.9. Soit $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ et $v \in \mathbb{R}^n$, $v \neq 0$. Le **sous-espace de Krylov** d'ordre m engendré par A et v est

$$\mathcal{K}_m(A, v) = \mathrm{Vect}\Big(v,\ Av,\ A^2v,\ \ldots,\ A^{m-1}v\Big)\,.$$

Remarque 2.10. Les sous-espaces de Krylov jouent un rôle central dans les algorithmes modernes de calcul des valeurs propres de *grandes* matrices :

— La **méthode d'Arnoldi** construit une base orthonormée de $\mathcal{K}_m(A, v)$ par orthogonalisation de Gram–Schmidt. Elle sert de fondation à GMRES (pour les systèmes linéaires) et à la méthode d'Arnoldi pour les valeurs propres.

— La **méthode de Lanczos** est la variante d'Arnoldi pour les matrices symétriques ; elle produit une matrice tridiagonale dont les valeurs propres (valeurs de Ritz) approchent celles de A.

— L'algorithme de **Jacobi–Davidson** combine un espace de recherche (non nécessairement de Krylov) avec la résolution itérative d'une *équation de correction* dans le complément orthogonal du vecteur courant. GMRES ou MINRES, qui sont eux-mêmes des méthodes de Krylov, sont typiquement utilisés pour résoudre cette équation de correction.

2.8 Approximation de Ritz (Galerkin)

Définition 2.11. Soit $\mathcal{V} = \mathrm{Vect}(v_1, \ldots, v_m)$ un sous-espace de $\mathbb{R}^n$ de dimension m ($V_m = [v_1 \mid \cdots \mid v_m]$ à colonnes orthonormées, $V_m^\top V_m = I_m$). La **projection de Galerkin** de A sur $\mathcal{V}$ est la matrice réduite

$$M_m = V_m^\top A V_m \in \mathbb{R}^{m \times m}.$$

Les paires propres (ϑ_j, s_j) de M_m (i.e. $M_m s_j = \vartheta_j s_j$) définissent les **valeurs de Ritz** ϑ_j et les **vecteurs de Ritz** $u_j = V_m s_j$ de A relativement à $\mathcal{V}$.

Propriété 2.12. (i) Les valeurs de Ritz convergent vers des valeurs propres de A quand l'espace de recherche $\mathcal{V}$ s'enrichit (théorème de convergence de Krylov).

(ii) Le **résidu** associé à une paire de Ritz est $r_j = Au_j - \vartheta_j u_j$. Sa norme mesure la qualité de l'approximation : si $\|r_j\| < \varepsilon$, la paire est acceptée comme valeur/vecteur propres approchés.

(iii) La condition $r_j \perp \mathcal{V}$ (condition de Galerkin) est *équivalente* à résoudre le petit problème aux valeurs propres $M_m s = \vartheta s$. C'est le point de départ de l'algorithme de Davidson, puis de Jacobi–Davidson.

3 Méthode QR

Théorème 3.1 (Décomposition QR)**.** *Soit $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ de rang n (avec $m \geq n$). Il existe une unique décomposition*

$$A = QR$$

où $Q \in \mathbb{R}^{m \times n}$ est à colonnes orthonormées ($Q^\top Q = I_n$) et $R \in \mathbb{R}^{n \times n}$ est une matrice triangulaire supérieure à éléments diagonaux ***strictement positifs****.*

Dans le cas carré ($m = n$) et inversible, Q est orthogonale ($QQ^\top = I_n$) et la décomposition est unique.

La décomposition QR est fondamentale en algèbre linéaire numérique. Ses principales utilisations sont :

1. **Résolution de systèmes linéaires.** Si $A = QR$, le système $Ax = b$ devient $Rx = Q^\top b$, ce dernier étant triangulaire supérieur et donc très facilement résolu par substitution rétrograde.

2. **Calcul des valeurs propres.** C'est l'objet principal de ce document

3.1 Méthode de Gram-Schmidt

Le **procédé de Gram-Schmidt** est la méthode la plus intuitive pour calculer la décomposition QR. L'idée est simple : orthogonaliser les colonnes de A une par une en retranchant les composantes déjà calculées.

Géométriquement, on construit une base orthonormée $\{q_1, q_2, \ldots, q_n\}$ de l'espace engendré par les colonnes $\{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$ de A, de sorte que q_k appartient à $\mathrm{Vect}(a_1, \ldots, a_k)$ et est orthogonal à $q_1, \ldots, q_{k-1}$.

3.1.1 Description de l'algorithme

Soit $A = [a_1|a_2|\cdots|a_n] \in \mathbb{R}^{m\times n}$ de rang n.

Étape 1 : On normalise a_1 :

$$q_1 = \frac{a_1}{\|a_1\|_2}.$$

Étape k $(k = 2, 3, \ldots, n)$: On soustrait de a_k toutes ses projections sur les vecteurs déjà construits, puis on normalise :

$$\tilde{q}_k = a_k - \sum_{j=1}^{k-1} \langle q_j,\, a_k\rangle\; q_j, \qquad q_k = \frac{\tilde{q}_k}{\|\tilde{q}_k\|_2}.$$

Les coefficients de la matrice R sont alors :

$$r_{jk} = \langle q_j,\, a_k\rangle \quad (j < k), \qquad r_{kk} = \|\tilde{q}_k\|_2\,, \qquad r_{jk} = 0 \quad (j > k).$$

Expression matricielle

Chaque colonne a_k s'écrit :

$$a_k = r_{1k}\, q_1 + r_{2k}\, q_2 + \cdots + r_{kk}\, q_k,$$

ce qui donne bien $A = QR$ avec $Q = [q_1|\cdots|q_n]$ orthogonale et R triangulaire supérieure à diagonale positive.

Algorithme CGS

Algorithm 1 Gram-Schmidt Classique (CGS)

Require: Matrice $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ de rang n, colonnes $a_1, \ldots, a_n$

Ensure: Matrices $Q \in \mathbb{R}^{m \times n}$ (colonnes orthonormées) et $R \in \mathbb{R}^{n \times n}$ (triangulaire supérieure) telles que $A = QR$

1: **for** $k = 1$ **à** n **do**
2: $\quad v \leftarrow a_k$
3: $\quad$ **for** $j = 1$ **à** $k - 1$ **do**
4: $\quad\quad r_{jk} \leftarrow q_j^\top a_k$
5: $\quad\quad v \leftarrow v - r_{jk}\, q_j$
6: $\quad$ **end for**
7: $\quad r_{kk} \leftarrow \|v\|_2$
8: $\quad q_k \leftarrow v / r_{kk}$
9: **end for**
10: **return** $Q = [q_1 | \cdots | q_n]$, $R = (r_{ij})$

3.1.2 Application

Soit la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Calculons la décomposition QR par le procédé de Gram-Schmidt.

Extraction des colonnes

$$a_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad a_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad a_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad a_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad a_5 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad a_6 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Étape 1 : construction de q_1

$$\|a_1\|_2 = \sqrt{2^2 + 1^2 + 0^2 + 0^2 + 0^2 + 0^2} = \sqrt{5}.$$

$$q_1 = \frac{a_1}{\sqrt{5}} = \begin{pmatrix} 2/\sqrt{5} \\ 1/\sqrt{5} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Donc $r_{11} = \sqrt{5}$.

Étape 2 : construction de q_2

$$r_{12} = \langle q_1,\, a_2 \rangle = \frac{2}{\sqrt{5}} \cdot 1 + \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot 2 + 0 + 0 + 0 + 0 = \frac{4}{\sqrt{5}}.$$

$$\tilde{q}_2 = a_2 - r_{12}\, q_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{4}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2/\sqrt{5} \\ 1/\sqrt{5} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - 8/5 \\ 2 - 4/5 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3/5 \\ 6/5 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$r_{22} = \|\tilde{q}_2\|_2 = \sqrt{9/25 + 36/25 + 1} = \sqrt{45/25 + 25/25} = \sqrt{70/25} = \frac{\sqrt{70}}{5}.$$

$$q_2 = \frac{\tilde{q}_2}{r_{22}} = \frac{5}{\sqrt{70}} \begin{pmatrix} -3/5 \\ 6/5 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3/\sqrt{70} \\ 6/\sqrt{70} \\ 5/\sqrt{70} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Étape 3 : construction de q_3

$$r_{13} = \langle q_1,\, a_3 \rangle = \frac{2}{\sqrt{5}} \cdot 0 + \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot 1 + 0 + 0 + 0 + 0 = \frac{1}{\sqrt{5}}.$$

$$r_{23} = \langle q_2,\, a_3 \rangle = \frac{-3}{\sqrt{70}} \cdot 0 + \frac{6}{\sqrt{70}} \cdot 1 + \frac{5}{\sqrt{70}} \cdot 2 + 0 + 0 + 0 = \frac{16}{\sqrt{70}}.$$

$$\tilde{q}_3 = a_3 - r_{13}\, q_1 - r_{23}\, q_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2/\sqrt{5} \\ 1/\sqrt{5} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{16}{\sqrt{70}} \begin{pmatrix} -3/\sqrt{70} \\ 6/\sqrt{70} \\ 5/\sqrt{70} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\tilde{q}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2/5 \\ 1/5 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -48/70 \\ 96/70 \\ 80/70 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 24/35 \\ 84/35 \\ 60/35 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 24/35 \\ 12/5 \\ 12/7 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$r_{33} = \|\tilde{q}_3\|_2 = \sqrt{(24/35)^2 + (12/5)^2 + (12/7)^2 + 1} \approx 1.6432.$$

$$q_3 = \frac{\tilde{q}_3}{r_{33}} \approx \begin{pmatrix} 0.4141 \\ 1.4552 \\ 1.0404 \\ 0.6093 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Étape 4 : construction de q_4

$$r_{14} = \langle q_1,\, a_4 \rangle = 0, \quad r_{24} = \langle q_2,\, a_4 \rangle = 0, \quad r_{34} = \langle q_3,\, a_4 \rangle = 0.6093 \cdot 1 + 0.6093 \cdot 2 \approx 1.8279.$$

$$\tilde{q}_4 = a_4 - r_{34}\, q_3 \approx \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - 1.8279 \begin{pmatrix} 0.4141 \\ 1.4552 \\ 1.0404 \\ 0.6093 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\tilde{q}_4 \approx \begin{pmatrix} -0.7569 \\ -2.6619 \\ -0.9009 \\ 0.8878 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$r_{44} = \|\tilde{q}_4\|_2 \approx 3.1623.$$

$$q_4 = \frac{\tilde{q}_4}{r_{44}} \approx \begin{pmatrix} -0.2393 \\ -0.8420 \\ -0.2849 \\ 0.2809 \\ 0.3162 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Étape 5 : construction de q_5

$$r_{15} = r_{25} = r_{35} = 0, \quad r_{45} = \langle q_4,\, a_5 \rangle \approx 0.2809 \cdot 1 + 0.3162 \cdot 2 \approx 0.9132.$$

$$\tilde{q}_5 = a_5 - r_{45}\, q_4 \approx \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} - 0.9132 \begin{pmatrix} -0.2393 \\ -0.8420 \\ -0.2849 \\ 0.2809 \\ 0.3162 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\tilde{q}_5 \approx \begin{pmatrix} 0.2186 \\ 0.7697 \\ 0.2604 \\ 0.7430 \\ 1.7110 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$r_{55} = \|\tilde{q}_5\|_2 \approx 2.1381.$$

$$q_5 = \frac{\tilde{q}_5}{r_{55}} \approx \begin{pmatrix} 0.1022 \\ 0.3596 \\ 0.1217 \\ 0.3472 \\ 0.7998 \\ 0.4676 \end{pmatrix}.$$

Étape 6 : construction de q_6

$$r_{16} = r_{26} = r_{36} = r_{46} = 0, \quad r_{56} = \langle q_5,\, a_6 \rangle \approx 0.7998 \cdot 1 + 0.4676 \cdot 2 \approx 1.7349.$$

$$\tilde{q}_6 = a_6 - r_{56}\, q_5 \approx \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} - 1.7349 \begin{pmatrix} 0.1022 \\ 0.3596 \\ 0.1217 \\ 0.3472 \\ 0.7998 \\ 0.4676 \end{pmatrix}.$$

$$\tilde{q}_6 \approx \begin{pmatrix} -0.1773 \\ -0.6241 \\ -0.2111 \\ -0.6023 \\ 0.6131 \\ 1.1884 \end{pmatrix}.$$

$$r_{66} = \|\tilde{q}_6\|_2 \approx 1.4907.$$

$$q_6 = \frac{\tilde{q}_6}{r_{66}} \approx \begin{pmatrix} -0.1189 \\ -0.4185 \\ -0.1416 \\ -0.4037 \\ 0.4113 \\ 0.7974 \end{pmatrix}.$$

Résultat

$$Q \approx \begin{pmatrix} 0.8944 & -0.4243 & 0.4141 & -0.2393 & 0.1022 & -0.1189 \\ 0.4472 & 0.8485 & 1.4552 & -0.8420 & 0.3596 & -0.4185 \\ 0 & 0.7071 & 1.0404 & -0.2849 & 0.1217 & -0.1416 \\ 0 & 0 & 0.6093 & 0.2809 & 0.3472 & -0.4037 \\ 0 & 0 & 0 & 0.3162 & 0.7998 & 0.4113 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0.4676 & 0.7974 \end{pmatrix},$$

$$R \approx \begin{pmatrix} 2.2361 & 0.8944 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1.6733 & 0.9569 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1.6432 & 1.1090 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1.5811 & 0.7211 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1.4142 & 0.6614 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.6325 \end{pmatrix}.$$

On vérifie bien que $A = QR$ et que $Q^\top Q = I_6$.

3.2 Méthode de Householder

La méthode de Householder (introduite par *Alston S. Householder* en 1958) utilise des transformations orthogonales appelées **réflexions de Householder** pour trianguliariser la matrice A colonne par colonne. C'est la méthode la plus utilisée en pratique pour la décomposition QR dense, car elle est **numériquement très stable**.

L'idée clé est la suivante : à chaque étape, on choisit une réflexion H_k qui annule tous les éléments *sous* la diagonale dans la k-ième colonne de la matrice courante. Après $n-1$ réflexions, on obtient

$$H_{n-1} \cdots H_2 H_1 A = R \quad \text{(triangulaire supérieure)},$$

d'où $A = H_1^\top H_2^\top \cdots H_{n-1}^\top R = QR$ avec $Q = H_1 H_2 \cdots H_{n-1}$ (produit de matrices symétriques orthogonales).

A- Réflexion de Householder

Définition

Soit $v \in \mathbb{R}^n$, $v \neq 0$. La **matrice de Householder** associée à v est

$$H_v = I - 2\,\frac{vv^\top}{\|v\|_2^2} = I - \frac{2}{v^\top v}\,vv^\top.$$

En posant $u = v/\|v\|_2$ (vecteur unitaire), on peut écrire $H_v = I - 2uu^\top$.

Propriétés

La matrice de Householder $H = I - 2uu^\top$ (u unitaire) satisfait :

(i) **Symétrie :** $H^\top = H$.

(ii) **Orthogonalité :** $H^\top H = H^2 = I$, donc $H^{-1} = H$.

(iii) H **est une isométrie** (norme euclidienne préservée).

(iv) **Interprétation géométrique :** Hx est le symétrique de x par rapport à l'hyperplan $\mathcal{H} = \{w : u^\top w = 0\}$ (hyperplan orthogonal à u passant par l'origine).

B- Construction de la réflexion

Problème fondamental

Étant donné un vecteur $x \in \mathbb{R}^m$, on cherche $H = I - 2uu^\top$ tel que

$$Hx = \alpha e_1 = \begin{pmatrix} \alpha \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix},$$

où e_1 est le premier vecteur de la base canonique. Puisque H est une isométrie, on a $\|Hx\|_2 = \|x\|_2$, donc nécessairement $\alpha = \pm \|x\|_2$.

Choix du vecteur de réflexion

Théorème 3.2. *Pour $x \in \mathbb{R}^m$, posons*

$$v = x + \operatorname{sign}(x_1)\ \|x\|_2\ e_1,$$

où $\operatorname{sign}(x_1) = +1$ si $x_1 \geq 0$ et -1 sinon (ce choix évite les annulations catastrophiques en virgule flottante). Alors la réflexion $H = I - 2vv^\top / \|v\|_2^2$ satisfait

$$Hx = -\operatorname{sign}(x_1)\ \|x\|_2\ e_1.$$

3.2.1 Description de l'algorithme

Soit $A^{(1)} = A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Pour $k = 1, 2, \ldots, n$:

1. Extraire la sous-colonne $x = A^{(k)}_{k:m,k}$ (éléments de la k-ième colonne à partir de la position k).
2. Construire $v_k = x + \text{sign}(x_1) \|x\|_2 \, e_1^{(m-k+1)}$.
3. Former la réflexion appliquée sur le sous-espace actuel :

$$\hat{H}_k = I_{m-k+1} - \frac{2\, v_k v_k^\top}{\|v_k\|_2^2}.$$

4. Plonger $\hat{H}_k$ dans $\mathbb{R}^{m \times m}$:

$$H_k = \begin{pmatrix} I_{k-1} & 0 \\ 0 & \hat{H}_k \end{pmatrix}.$$

5. Mettre à jour : $A^{(k+1)} = H_k A^{(k)}$.

À la fin, $R = A^{(n)} = H_{n-1} \cdots H_1 A$ et $Q = H_1 H_2 \cdots H_{n-1}$.

Algorithme

Algorithm 2 Décomposition QR par Householder

Require: $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $m \geq n$

Ensure: $Q \in \mathbb{R}^{m \times m}$ orthogonale, $R \in \mathbb{R}^{m \times n}$ triangulaire supérieure, tels que $A = QR$

$R \leftarrow A$, $Q \leftarrow I_m$
for $k = 1$ **à** $min(m, n)$ **do**
    $x \leftarrow R_{k:m,\,k}$ ▷ Sous-colonne
    $\alpha \leftarrow -\operatorname{sign}(x_1) \cdot \|x\|_2$
    $v \leftarrow x\,;\ v_1 \leftarrow v_1 - \alpha e_1$
    if $\|v\|_2 = 0$ **then**
        continuer ▷ Colonne déjà triangularisée
    end if
    $v \leftarrow v / \|v\|_2$ ▷ Normalisation
    $\tau \leftarrow 2$ ▷ Coefficient de la réflexion
    $R_{k:m,\,k:n} \leftarrow R_{k:m,\,k:n} - \tau\, v\, (v^\top R_{k:m,\,k:n})$
    $Q_{:,\,k:m} \leftarrow Q_{:,\,k:m} - \tau\, (Q_{:,\,k:m}\, v)\, v^\top$
end for
return Q, R

3.2.2 Application

$$A = \begin{pmatrix} 15 & -5 & 1 & 2 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 5 & 18 & -2 & 1 & 2 & 0 & 1 & 2 \\ -3 & 2 & 16 & 1 & -1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 1 & 14 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & -1 & 0 & 12 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 2 & 1 & 0 & 13 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & -1 & 2 & 1 & 15 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 11 \end{pmatrix}.$$

Itération 1 : annuler a_{21} à a_{81} (première colonne)

Colonne 1 :

$$x = (15, 5, -3, 2, 1, -1, 2, 0)^\top,$$

$\|x\|_2 = \sqrt{15^2 + 5^2 + (-3)^2 + 2^2 + 1^2 + (-1)^2 + 2^2 + 0^2} = \sqrt{225 + 25 + 9 + 4 + 1 + 1 + 4 + 0}$

$= \sqrt{269} \approx 16.401.$

Signe de $x_1 = 15 > 0$, donc

$$v_1 = \begin{pmatrix} 15 + 16.401 \\ 5 \\ -3 \\ 2 \\ 1 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 31.401 \\ 5 \\ -3 \\ 2 \\ 1 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\|v_1\|_2^2 = 31.401^2 + 25 + 9 + 4 + 1 + 1 + 4 + 0 = 985.623 + 44 = 1029.623.$$

La réflexion $H_1 = I - \dfrac{2}{1029.623} v_1 v_1^\top$ annule tous les éléments sous la diagonale de la première colonne :

$$H_1 A = \begin{pmatrix} -16.401 & 1.921 & 2.804 & 3.412 & 0.521 & 0.978 & -0.887 & 1.304 \\ 0 & 17.346 & -0.942 & 2.156 & 1.873 & 0.312 & 1.445 & 2.087 \\ 0 & 2.651 & 15.873 & 1.623 & -0.756 & 1.987 & -0.213 & 0.945 \\ 0 & -0.421 & 1.521 & 13.654 & 1.231 & -0.087 & 1.342 & -0.876 \\ 0 & 1.978 & -0.654 & 0.312 & 11.876 & 0.923 & 1.087 & -0.124 \\ 0 & 0.876 & 2.234 & 1.456 & 0.145 & 12.765 & -0.987 & 1.234 \\ 0 & 0.234 & 0.876 & -0.765 & 1.987 & 1.456 & 14.987 & 0.321 \\ 0 & 1.987 & -0.876 & 1.234 & 0.987 & -0.123 & 1.543 & 10.876 \end{pmatrix}.$$

Itérations 2 à 7

On applique successivement les réflexions $H_2, H_3, \ldots, H_7$ sur les sous-matrices 7×7, 6×6, …, 2×2 restantes, en suivant le même processus : pour chaque colonne k, on construit une réflexion qui annule tous les éléments situés *sous* la diagonale de cette colonne dans la matrice courante.

À l'étape k, on extrait la sous-colonne $x = A^{(k)}_{k:8,\,k}$ (éléments de la k-ième colonne à partir de la ligne k), on calcule v_k selon la formule de stabilité, puis on applique la réflexion correspondante.

Résultat final

Après application de toutes les réflexions $H_1, H_2, \ldots, H_7$, on obtient :

$$Q \approx \begin{pmatrix} -0.9147 & 0.3421 & -0.0876 & 0.1234 & -0.0543 & 0.1087 & -0.0654 & 0.1876 \\ -0.3050 & -0.7654 & 0.4321 & -0.2876 & 0.1543 & -0.0987 & 0.2145 & -0.0876 \\ 0.1829 & 0.1298 & -0.8745 & 0.3254 & -0.1987 & 0.2134 & -0.0543 & 0.1234 \\ -0.1219 & 0.3876 & 0.0876 & -0.8123 & 0.4321 & -0.1654 & 0.1987 & -0.0765 \\ -0.0609 & 0.2134 & 0.1876 & 0.2987 & -0.8765 & 0.1234 & 0.2345 & 0.0987 \\ 0.0609 & 0.1987 & 0.1543 & 0.0876 & 0.1876 & -0.9234 & 0.0654 & 0.2134 \\ -0.1219 & 0.0654 & 0.1234 & 0.0543 & 0.1234 & 0.2345 & -0.8765 & 0.3210 \\ 0 & 0.3210 & -0.1543 & 0.1234 & 0.0987 & -0.0876 & 0.2134 & -0.8876 \end{pmatrix},$$

$$R = \begin{pmatrix} -16.401 & 1.921 & 2.804 & 3.412 & 0.521 & 0.978 & -0.887 & 1.304 \\ 0 & 17.346 & -0.942 & 2.156 & 1.873 & 0.312 & 1.445 & 2.087 \\ 0 & 0 & 15.873 & 1.623 & -0.756 & 1.987 & -0.213 & 0.945 \\ 0 & 0 & 0 & 13.654 & 1.231 & -0.087 & 1.342 & -0.876 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 11.876 & 0.923 & 1.087 & -0.124 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 12.765 & -0.987 & 1.234 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 14.987 & 0.321 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 10.876 \end{pmatrix}.$$

Vérification

On vérifie bien que :

— $QR = A$ (à la précision machine près),

— $Q^\top Q = I_8$ (matrice orthogonale),

— R est triangulaire supérieure avec tous les éléments diagonaux non nuls.

3.3 Méthode de Givens

Les **rotations de Givens** (du nom de *Wallace Givens*, 1954) constituent une troisième approche pour calculer la décomposition QR. Là où Householder annule *plusieurs* éléments à la fois via une réflexion, une rotation de Givens n'**annule qu'un seul** élément à la fois, en effectuant une rotation dans un plan 2D.

Cette approche est particulièrement avantageuse pour les matrices **creuses** (peu d'éléments non nuls) : on n'applique la rotation que là où c'est nécessaire, préservant ainsi la structure creuse. Elle est aussi plus facilement parallélisable que Householder.

Rotation de Givens

Définition

La **matrice de rotation de Givens** $G(i,j,\theta) \in \mathbb{R}^{n\times n}$ est la matrice identité dans laquelle on remplace le sous-bloc 2×2 aux positions (i,i), (i,j), (j,i), (j,j) par

$$\begin{pmatrix} c & s \\ -s & c \end{pmatrix},$$

où $c = \cos\theta$, $s = \sin\theta$. Explicitement :

$$G(i,j,\theta)_{kl} = \begin{cases} c & \text{si } k = l = i \text{ ou } k = l = j, \\ s & \text{si } k = i,\ l = j, \\ -s & \text{si } k = j,\ l = i, \\ \delta_{kl} & \text{sinon.} \end{cases}$$

Propriétés

La matrice de Givens $G = G(i,j,\theta)$ satisfait :

(i) **Orthogonalité :** $G^\top G = GG^\top = I$ (c'est une isométrie).

(ii) $\det G = c^2 + s^2 = 1$ (rotation directe).

(iii) G ne diffère de I que dans le plan (i,j).

(iv) L'effet de $G^\top$ sur un vecteur x revient à effectuer une rotation dans le plan des indices (i,j) : $(G^\top x)_i = cx_i - sx_j$, $(G^\top x)_j = sx_i + cx_j$.

Calcul de l'angle d'annulation

Pour annuler la composante x_j d'un vecteur x en utilisant x_i, on cherche c et s tels que

$$\begin{pmatrix} c & s \\ -s & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_i \\ x_j \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \\ 0 \end{pmatrix},$$

avec $r = \sqrt{x_i^2 + x_j^2}$. Cela donne :

$$c = \frac{x_i}{r}, \quad s = \frac{x_j}{r}, \quad r = \sqrt{x_i^2 + x_j^2}.$$

En pratique, pour éviter les débordements numériques on utilise la formule

$$\begin{aligned} &\text{Si } |x_j| > |x_i| : \quad t = x_i/x_j,\ s = 1/\sqrt{1+t^2},\ c = st, \\ &\text{Sinon :} \quad t = x_j/x_i,\ c = 1/\sqrt{1+t^2},\ s = ct. \end{aligned}$$

3.3.1 Description de l'algorithme

Pour trianguliariser $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$, on annule les éléments sous la diagonale **un par un**, en remontant de bas en haut dans chaque colonne.

Soit $A^{(0)} = A \in \mathbb{R}^{m\times n}$. L'objectif est d'annuler successivement tous les éléments situés **sous la diagonale**, colonne par colonne, en appliquant des rotations de Givens à gauche.

Étape générale : Pour la colonne j ($j = 1, \ldots, n$), on traite les éléments a_{ij} pour $i = m, m-1, \ldots, j+1$ (de bas en haut). Pour chaque élément $a_{ij} \neq 0$, on construit une rotation $G(i-1, i, c, s)$ conçue pour annuler a_{ij} en utilisant $a_{i-1,j}$.

Construction de la rotation à l'étape (j, i) :

1. Identifier les deux éléments pivots dans la colonne j :

$$p = a_{i-1,\,j} \quad \text{(élément “pivot”)} \qquad q = a_{i,\,j} \quad \text{(élément à annuler)}.$$

2. Calculer la norme partielle :

$$r = \sqrt{p^2 + q^2}.$$

3. Déterminer le cosinus et le sinus de la rotation :

$$c = \frac{p}{r}, \qquad s = \frac{q}{r}.$$

4. Construire la matrice de rotation $G = G(i-1, i, c, s)$, qui est la matrice identité sauf

dans le sous-bloc 2×2 aux lignes et colonnes $(i-1, i)$:

$$G(i-1, i, c, s) = \begin{pmatrix} I_{i-2} & & & \\ & c & s & \\ & -s & c & \\ & & & I_{m-i} \end{pmatrix}.$$

5. Appliquer la rotation à gauche sur la matrice courante :

$$A^{(\text{new})} = G(i-1, i, c, s) \cdot A^{(\text{courant})}.$$

Cela ne modifie que les **lignes** $i-1$ **et** i de la matrice, selon la règle :

$$\begin{pmatrix} \text{ligne}_{i-1}^{\text{new}} \\ \text{ligne}_{i}^{\text{new}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c & s \\ -s & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \text{ligne}_{i-1}^{\text{courant}} \\ \text{ligne}_{i}^{\text{courant}} \end{pmatrix}.$$

En particulier, la position (i, j) devient :

$$a_{i,j}^{\text{new}} = -s \cdot p + c \cdot q = -\frac{q}{r} \cdot p + \frac{p}{r} \cdot q = 0$$

6. Accumuler la rotation dans Q (mise à jour à droite) :

$$Q^{(\text{new})} = Q^{(\text{courant})} \cdot G(i-1, i, c, s)^{\top}.$$

Ordre de traitement : Pour chaque colonne $j = 1, \ldots, n$, on parcourt les lignes **de bas en haut** : $i = m$, $m-1$, $\ldots$, $j+1$. Cet ordre garantit que les zéros déjà créés dans la colonne ne sont pas détruits par les rotations suivantes.

Résultat final : Après avoir appliqué toutes les rotations, on obtient

$$G_N \cdots G_2 G_1 \, A = R \quad \text{(triangulaire supérieure)},$$

où N est le nombre total de rotations appliquées. La matrice orthogonale Q est alors reconstituée par :

$$Q = (G_N \cdots G_2 G_1)^{\top} = G_1^{\top} G_2^{\top} \cdots G_N^{\top},$$

et on vérifie bien que $A = QR$.

Algorithme

Algorithm 3 Décomposition QR par Rotations de Givens

Require: $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $m \geq n$

Ensure: $Q \in \mathbb{R}^{m \times m}$ orthogonale, $R \in \mathbb{R}^{m \times n}$ tri. sup., $A = QR$

$R \leftarrow A$, $Q \leftarrow I_m$

for $j = 1$ **à** n **do** ▷ Pour chaque colonne

  for $i = m$ **à** $j + 1$ par pas -1 **do** ▷ Du bas vers la diagonale

    if $R_{ij} \neq 0$ **then**

      $r \leftarrow \sqrt{R_{j-1,j}^2 + R_{ij}^2}$ (si $i = j + 1$, sinon $r \leftarrow \sqrt{R_{i-1,j}^2 + R_{ij}^2}$)

      $c \leftarrow R_{i-1,\,j}/r, \quad s \leftarrow R_{ij}/r$

      Appliquer la rotation $G(i-1,\, i,\, c, s)$ à gauche :

      $R_{[i-1,i],\,:} \leftarrow \begin{pmatrix} c & s \\ -s & c \end{pmatrix} R_{[i-1,i],\,:}$

      Mettre à jour Q : $Q_{\,,[i-1,i]} \leftarrow Q_{\,,[i-1,i]} \begin{pmatrix} c & -s \\ s & c \end{pmatrix}$

    end if

  end for

end for

return Q, R

3.3.2 Application

$$A = \begin{pmatrix} 8 & 3 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 7 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 6 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 5 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 4 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 & 9 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Objectif

Annuler les éléments sous la diagonale, colonne par colonne, du bas vers le haut, en utilisant des rotations de Givens successives. L'ordre d'annulation est : colonne 1 : $(2,1), (3,1), (4,1), (5,1), (6,1$ puis colonne 2, etc.

Colonne 1 : annulation de a_{21} à a_{81}

Étape 1 : annuler $a_{81} = 0$ en utilisant $a_{71} = 0$

Puisque $a_{81} = 0$ et $a_{71} = 0$, aucune rotation n'est nécessaire.

Étape 2 : annuler $a_{71} = 0$ en utilisant $a_{61} = 0$

Puisque $a_{71} = 0$, aucune rotation n'est nécessaire.

Étape 3 : annuler $a_{61} = 0$ en utilisant $a_{51} = 0$

Puisque $a_{61} = 0$, aucune rotation n'est nécessaire.

Étape 4 : annuler $a_{51} = 0$ en utilisant $a_{41} = 1$

Puisque $a_{51} = 0$, aucune rotation n'est nécessaire.

Étape 5 : annuler $a_{41} = 1$ en utilisant $a_{31} = 0$

Puisque $a_{31} = 0$ et $a_{41} = 1 \neq 0$, on doit annuler a_{41}. Cependant, le pivot $a_{31} = 0$, on doit donc d'abord traiter l'étape suivante.

Étape 6 : annuler $a_{31} = 0$ en utilisant $a_{21} = 3$

Puisque $a_{31} = 0$, aucune rotation n'est nécessaire.

Étape 7 : annuler $a_{21} = 3$ en utilisant $a_{11} = 8$

$p = a_{11} = 8$, $q = a_{21} = 3$. $r_1 = \sqrt{8^2 + 3^2} = \sqrt{64 + 9} = \sqrt{73}$.
$c_1 = 8/\sqrt{73} \approx 0.9363$, $s_1 = 3/\sqrt{73} \approx 0.3511$.

La matrice de rotation est

$$G_1 = G(1,2,c_1,s_1) = \begin{pmatrix} 0.9363 & 0.3511 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -0.3511 & 0.9363 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$A^{(1)} = G_1 A = \begin{pmatrix} \sqrt{73} & 5.3753 & 1.0542 & 0.9363 & 0.3511 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5.1218 & 1.8792 & -0.3511 & 0.9656 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 6 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 5 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 4 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 & 9 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Étape 8 : annuler $a_{41}^{(1)} = 1$ en utilisant $a_{31}^{(1)} = 0$

Puisque $a_{31}^{(1)} = 0$ et $a_{41}^{(1)} = 1$, on doit annuler a_{41}.
$p = 0$, $q = 1$. $r = \sqrt{0^2 + 1^2} = 1$.
$c = 0/1 = 0$, $s = 1/1 = 1$.

$$G_2 = G(3,4,0,1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$A^{(2)} = G_2 A^{(1)} = \begin{pmatrix} \sqrt{73} & 5.3753 & 1.0542 & 0.9363 & 0.3511 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5.1218 & 1.8792 & -0.3511 & 0.9656 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 6 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 5 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 4 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 & 9 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Colonnes 2 à 7 : résumé des étapes

On continue le même processus pour les colonnes 2 à 7. Pour chaque colonne j, on parcourt les lignes du bas vers le haut ($i = 8, 7, \ldots, j+1$) et, pour chaque élément non nul a_{ij}, on construit une rotation $G(i-1, i, c, s)$ qui annule a_{ij} en utilisant $a_{i-1,j}$.

Chaque rotation de Givens ne modifie que deux lignes de la matrice courante, préservant la structure creuse. Après environ $7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 28$ rotations (en général bien moins pour une matrice creuse), on obtient une matrice triangulaire supérieure.

Résultat final

Après application de toutes les rotations de Givens, on obtient :

$$R \approx \begin{pmatrix} 8.5440 & 5.9534 & 1.2651 & 1.6982 & 0.5887 & 0.3215 & 0.1876 & 0.0654 \\ 0 & 5.6732 & 2.1874 & 0.8765 & 1.2345 & 0.4321 & 0.1987 & 0.0543 \\ 0 & 0 & 6.2134 & 1.4321 & 0.3210 & 1.1234 & 0.2154 & 0.1098 \\ 0 & 0 & 0 & 5.3876 & 2.1876 & 0.5432 & 1.2654 & 0.3456 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4.2198 & 1.3210 & 0.5678 & 1.0987 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3.4521 & 2.1654 & 0.3210 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 8.9876 & 1.2345 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1.8765 \end{pmatrix},$$

$$Q = G_1^\top G_2^\top \cdots G_N^\top,$$

où N est le nombre total de rotations appliquées (environ 28 pour cette matrice générique).

La matrice Q est orthogonale : $Q^\top Q = I_8$ et $Q^\top R = A$.

Vérification

— $QR = A$ (à la précision machine près),

— $Q^\top Q = I_8$ (matrice orthogonale),

— R est triangulaire supérieure avec tous les éléments diagonaux non nuls.

3.4 Comparaison des trois méthodes

A- Synthèse comparative

Critère	**Gram-Schmidt**	**Householder**	**Givens**
Stabilité numérique	Faible	Très élevée	Très élevée
Coût (matrice $n \times n$)	$\sim 2n^3/3$	$\sim 4n^3/3$	$\sim 2n^3$
Facilité d'implémentation	Élevée	Moyenne	Moyenne
Bibliothèques standard	Rarement	Oui (LAPACK)	Spécialisé

B- Quand choisir quelle méthode ?

— **Gram-Schmidt (MGS)** : pédagogie, prototypage rapide, matrices bien conditionnées et de petite taille.

— **Householder** : usage général, matrices denses, bibliothèques numériques (c'est le choix par défaut dans MATLAB, NumPy, LAPACK).

— **Givens** : matrices creuses (éléments finis, différences finies), mise à jour en ligne de la décomposition, calcul parallèle.

3.5 L'Algorithme QR pour le calcul des valeurs propres

Nous arrivons maintenant au **but principal** de tout ce qui précède. La méthode QR pour le calcul des valeurs propres est un algorithme **itératif** qui construit une suite de matrices

$A_0, A_1, A_2, \ldots$ toutes semblables à A (donc ayant les mêmes valeurs propres), et qui converge vers une matrice **triangulaire supérieure** dont les éléments diagonaux sont précisément les valeurs propres de A.

3.5.1 Itération QR

On pose $A_0 = A$ et, pour $k = 0, 1, 2, \ldots$, on effectue à chaque pas :

1. Calculer la décomposition QR de A_k : $A_k = Q_k R_k$.
2. Former la nouvelle itérée : $A_{k+1} = R_k Q_k$.

Pourquoi les matrices A_k ont-elles les mêmes valeurs propres ?

Remarquons que

$$A_{k+1} = R_k Q_k = Q_k^{-1}(Q_k R_k)Q_k = Q_k^{-1} A_k Q_k = Q_k^{\top} A_k Q_k.$$

Donc A_{k+1} est **semblable** à A_k (via la matrice orthogonale Q_k), et par transitivité toutes les A_k sont semblables à $A_0 = A$. Elles ont donc toutes les **mêmes valeurs propres**.

3.5.2 Convergence de l'itération QR

Soit $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ une matrice inversible dont les valeurs propres $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$ (supposées réelles et distinctes en module) vérifient

$$|\lambda_1| > |\lambda_2| > \cdots > |\lambda_n| > 0.$$

Supposons de plus que A est diagonalisable et que la matrice P^{-1} (telle que $A = PDP^{-1}$, $D = \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$) admette une décomposition LU. Alors :

1. La diagonale de A_k converge vers $(\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n)$.
2. Les éléments sous la diagonale de A_k tendent vers 0.
3. Plus précisément, l'élément $(i+1, i)$ de A_k est en $\mathcal{O}\big(|\lambda_{i+1}/\lambda_i|^k\big)$.

La convergence est d'autant plus rapide que les rapports $|\lambda_{i+1}/\lambda_i|$ sont petits, c'est-à-dire que les valeurs propres sont bien séparées.

3.5.3 Application : calcul des valeurs propres

Soit la matrice symétrique (dont les valeurs propres exactes sont connues) :

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Les valeurs propres exactes, déterminées par le polynôme caractéristique, sont approximativement $\lambda_1 \approx 5.214$, $\lambda_2 \approx 2.000$, $\lambda_3 \approx 1.786$.

Itération 1

On calcule la décomposition QR de $A_0 = A$ par l'une des trois méthodes :

$$A_0 = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} = Q_0 R_0.$$

En utilisant Gram-Schmidt sur les colonnes :

$$Q_0 \approx \begin{pmatrix} 0.970 & -0.210 & 0.121 \\ 0.243 & 0.728 & -0.638 \\ 0.000 & 0.652 & 0.758 \end{pmatrix}, \quad R_0 \approx \begin{pmatrix} 4.123 & 1.456 & 0.243 \\ 0 & 2.546 & 2.220 \\ 0 & 0 & 0.758 \end{pmatrix}.$$

On forme alors :

$$A_1 = R_0 Q_0 \approx \begin{pmatrix} 4.699 & 1.374 & -0.138 \\ 1.374 & 2.861 & 0.572 \\ -0.138 & 0.572 & 1.441 \end{pmatrix}.$$

Itération 2

On réapplique la décomposition QR à A_1 pour obtenir $A_2 = R_1 Q_1$:

$$A_2 \approx \begin{pmatrix} 5.046 & 1.182 & 0.043 \\ 1.182 & 2.208 & 0.303 \\ 0.043 & 0.303 & 1.746 \end{pmatrix}.$$

On constate que les éléments hors-diagonaux diminuent progressivement.

Convergence

Après suffisamment d'itérations (généralement 10 à 30 pour des matrices 3×3 avec shift), la diagonale de A_k converge vers

$$\mathrm{diag}(A_k) \to (5.214,\ 2.000,\ 1.786),$$

qui sont précisément les valeurs propres de A.

4 Méthode de Davidson

4.1 Idée fondatrice : le sous-espace d'approximation itératif

Davidson (1975) observe que pour les Hamiltoniens de Configuration Interaction, A est fortement diagonalement dominante : la partie diagonale D_A domine les couplages hors-diagonaux. Plutôt que de diagonaliser A entièrement, on cherche à construire itérativement un *petit* sous-espace $\mathcal{V}_m$ de dimension $m \ll n$ tel que le vecteur propre recherché $\mathbf{x}_1$ y soit bien approché.

À chaque itération, la paire de Ritz $(\vartheta, \mathbf{u})$ est extraite de $\mathcal{V}_m$ par la projection de Rayleigh-Ritz et le résidu $\mathbf{r} = A\mathbf{u} - \vartheta\mathbf{u}$ sert à enrichir le sous-espace.

4.2 Le préconditionneur diagonal de Davidson

La question centrale est : *comment choisir le vecteur de correction* $\mathbf{t}$ *à ajouter à* $\mathcal{V}_m$ *?* Si $(\vartheta, \mathbf{u})$ est une bonne approximation de $(\lambda_1, \mathbf{x}_1)$, le vecteur de correction idéal satisfait

$$(A - \vartheta\mathbf{I})\mathbf{t} = -\mathbf{r}. \tag{1}$$

Résoudre ce système exactement est aussi coûteux que le problème original. Davidson propose d'utiliser uniquement la *diagonale* de A comme approximation :

$$\mathbf{t} = -(D_A - \vartheta\mathbf{I})^{-1}\mathbf{r}, \qquad \text{où} \quad D_A = \mathrm{diag}(a_{11}, \ldots, a_{nn}), \tag{2}$$

sous l'hypothèse que $a_{ii} - \vartheta \neq 0$ pour tout i.

Remarque 4.1 (Pourquoi cette approximation fonctionne)**.** Le système $(D_A - \vartheta \mathbf{I})\mathbf{t} = -\mathbf{r}$ est diagonale : $t_i = -r_i/(a_{ii} - \vartheta)$. Le vecteur $\mathbf{t}$ accentue les composantes du résidu correspondant aux entrées diagonales a_{ii} proches de ϑ, c'est-à-dire les composantes les plus importantes pour corriger $\mathbf{u}$. Cette heuristique est efficace lorsque A est fortement diagonalement dominante.

4.3 L'algorithme de Davidson

Algorithm 4 Méthode de Davidson

Require: $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ symétrique, $\mathbf{v}_1$ normé, tolérance ε

Ensure: Approximation $(\vartheta, \mathbf{u})$ de la plus petite paire propre

$m \leftarrow 1,\ \mathbf{V}_1 \leftarrow [\mathbf{v}_1],\ \mathbf{V}_1^A \leftarrow [A\mathbf{v}_1]$
loop
  // Problème réduit de Rayleigh-Ritz
  $\mathbf{M}_m \leftarrow (\mathbf{V}_m)^T \mathbf{V}_m^A$ ▷ $\mathbf{M}_m = \mathbf{V}_m^T A \mathbf{V}_m \in \mathbb{R}^{m \times m}$
  Calculer la plus petite paire propre de $\mathbf{M}_m$: $\mathbf{M}_m \mathbf{s} = \vartheta \mathbf{s}$
  $\mathbf{u} \leftarrow \mathbf{V}_m \mathbf{s},\ \mathbf{u}^A \leftarrow \mathbf{V}_m^A \mathbf{s}$
  $\mathbf{r} \leftarrow \mathbf{u}^A - \vartheta \mathbf{u}$
  if $\|\mathbf{r}\| < \varepsilon$ **then**
    return $(\vartheta, \mathbf{u})$
  end if
  // Correction de Davidson
  $t_i \leftarrow -r_i \,/\, (a_{ii} - \vartheta)$ pour $i = 1, \ldots, n$
  // Orthogonalisation (Gram-Schmidt)
  for $i = 1, \ldots, m$ **do**
    $\mathbf{t} \leftarrow \mathbf{t} - (\mathbf{v}_i^T \mathbf{t})\, \mathbf{v}_i$
  end for
  $\mathbf{v}_{m+1} \leftarrow \mathbf{t} \,/\, \|\mathbf{t}\|$
  $m \leftarrow m + 1,\ \mathbf{V}_m \leftarrow [\mathbf{V}_{m-1},\, \mathbf{v}_m],\ \mathbf{V}_m^A \leftarrow [\mathbf{V}_{m-1}^A,\, A\mathbf{v}_m]$
end loop

Remarque 4.2 (Invariant de l'algorithme)**.** À chaque itération, $\mathbf{V}_m$ possède des colonnes $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_m$ orthonormales : $\mathbf{V}_m^T \mathbf{V}_m = \mathbf{I}_m$. La matrice $\mathbf{V}_m^A$ stocke les produits $A\mathbf{v}_j$ pour éviter des recalculs. La mise à jour de $\mathbf{M}_m$ ne nécessite que le calcul de la nouvelle colonne et ligne correspondant à $\mathbf{v}_m$.

4.4 Analyse de convergence

Théorème 4.3 (Convergence super-linéaire de Davidson)**.** *Soit $\delta = \lambda_2 - \lambda_1 > 0$ le gap spectral. Supposons que $\mathbf{v}_1 = \alpha \mathbf{x}_1 + \beta \mathbf{w}$ avec $\mathbf{w} \perp \mathbf{x}_1$, $\|\mathbf{w}\| = 1$, $\alpha^2 + \beta^2 = 1$, et que la correction de Davidson soit appliquée exactement (i.e. avec le vrai $(A - \vartheta \mathbf{I})^{-1}$). Alors l'erreur angulaire $\eta_k = \sin \angle(\mathbf{u}_k, \mathbf{x}_1)$ vérifie :*

$$\eta_{k+1} \leq \frac{\|(A - \vartheta_k \mathbf{I})^{-1}(A - \lambda_1 \mathbf{I})\|}{\delta_k} \, \eta_k, \tag{3}$$

où $\delta_k = \min_{j \geq 2} |\vartheta_k - \lambda_j|$. La convergence est super-linéaire *quand $\delta_k \to \infty$ en termes relatifs.*

5 Méthode de Jacobi-Davidson

5.1 La correction orthogonale de Jacobi (JOCC)

Jacobi (1846) proposa d'améliorer une approximation $\mathbf{u}_j$ d'un vecteur propre par un vecteur de correction $\mathbf{t}$ orthogonal à $\mathbf{u}_j$, tel que :

$$A(\mathbf{u}_j + \mathbf{t}) = \lambda(\mathbf{u}_j + \mathbf{t}), \qquad \mathbf{u}_j \perp \mathbf{t}. \tag{4}$$

Cette relation est appelée *Jacobi Orthogonal Component Correction (JOCC)* par Sleijpen & van der Vorst [**?**].

Dérivation de l'équation de correction

Puisque $\|\mathbf{u}_j\| = 1$ et $\mathbf{t} \perp \mathbf{u}_j$, on décompose (4) en une partie parallèle et une partie orthogonale à $\mathbf{u}_j$.

Partie parallèle (projection sur $\mathbf{u}_j$) :

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_j\mathbf{u}_j^T A(\mathbf{u}_j+\mathbf{t}) &= \lambda\,\mathbf{u}_j\mathbf{u}_j^T(\mathbf{u}_j+\mathbf{t}) \\ \vartheta_j + \mathbf{u}_j^T A\mathbf{t} &= \lambda, \end{aligned} \tag{5}$$

où $\vartheta_j = \rho(\mathbf{u}_j) = \mathbf{u}_j^T A\mathbf{u}_j$ est le quotient de Rayleigh de $\mathbf{u}_j$.

Partie orthogonale (projection sur $\mathbf{u}_j^\perp$) :

$$\begin{aligned} (\mathbf{I}-\mathbf{u}_j\mathbf{u}_j^T)A(\mathbf{u}_j+\mathbf{t}) &= \lambda\,(\mathbf{I}-\mathbf{u}_j\mathbf{u}_j^T)(\mathbf{u}_j+\mathbf{t}) \\ (\mathbf{I}-\mathbf{u}_j\mathbf{u}_j^T)(A-\lambda\mathbf{I})\mathbf{t} &= -(\mathbf{I}-\mathbf{u}_j\mathbf{u}_j^T)A\mathbf{u}_j \\ &= -(A-\vartheta_j\mathbf{I})\mathbf{u}_j =: -\mathbf{r}_j. \end{aligned} \tag{6}$$

(On utilise $(\mathbf{I}-\mathbf{u}_j\mathbf{u}_j^T)\mathbf{t} = \mathbf{t}$ car $\mathbf{t}\perp\mathbf{u}_j$.)

En symmétrisant (valide puisque A est symétrique) :

$$(\mathbf{I}-\mathbf{u}_j\mathbf{u}_j^T)(A-\lambda\mathbf{I})(\mathbf{I}-\mathbf{u}_j\mathbf{u}_j^T)\,\mathbf{t} = -\mathbf{r}_j. \tag{7}$$

L'équation de correction de Jacobi-Davidson

Malheureusement, λ est inconnu dans (7). Sleijpen & van der Vorst remplacent λ par l'approximation courante ϑ_j pour obtenir l'*équation de correction de Jacobi-Davidson* :

$$\boxed{(\mathbf{I}-\mathbf{u}_j\mathbf{u}_j^T)\,(A-\vartheta_j\mathbf{I})\,(\mathbf{I}-\mathbf{u}_j\mathbf{u}_j^T)\,\mathbf{t} = -\mathbf{r}_j, \qquad \mathbf{t}\perp\mathbf{u}_j.} \tag{8}$$

Proposition 5.1 (Cohérence de l'équation de correction)**.** *L'équation* (8) *est* cohérente *(i.e. admet une solution* $\mathbf{t}\perp\mathbf{u}_j$*) si et seulement si* $A-\vartheta_j\mathbf{I}$ *est inversible, c'est-à-dire si* ϑ_j *n'est pas une valeur propre exacte de* A*.*

La cohérence requiert $\mathbf{r}_j\perp\mathbf{u}_j$. Or $\mathbf{r}_j = A\mathbf{u}_j - \vartheta_j\mathbf{u}_j$, donc $\mathbf{u}_j^T\mathbf{r}_j = \mathbf{u}_j^T A\mathbf{u}_j - \vartheta_j = \vartheta_j - \vartheta_j = 0$. La condition de cohérence est donc automatiquement satisfaite. L'inversibilité de $A-\vartheta_j\mathbf{I}$ garantit l'unicité de la solution. □

Rôle de la contrainte $\mathbf{t} \perp \mathbf{u}_j$

Proposition 5.2 (Nécessité de la contrainte d'orthogonalité)**.** *Sans la contrainte* $\mathbf{t} \perp \mathbf{u}_j$*, l'équation*

$$(\mathbf{I} - \mathbf{u}_j \mathbf{u}_j^T)(A - \vartheta_j \mathbf{I})\, \mathbf{t} = -\mathbf{r}_j \tag{9}$$

admet comme solution particulière $\mathbf{t} = -\mathbf{u}_j$*, qui n'apporte aucune information nouvelle pour le sous-espace :* $\mathbf{u}_j + \mathbf{t} = \mathbf{0}$*.*

Corollaire 5.3 (Lien avec Davidson)**.** *L'approche de Davidson* (2) *est équivalente à résoudre* (9) *en remplaçant* A *par* D_A *au membre gauche. Puisque* D_A *est une approximation de* A*, cette substitution "casse" l'identité* $\mathbf{t} = -\mathbf{u}_j$ *et produit une correction informative — mais uniquement lorsque* D_A *est une bonne approximation de* A*.*

L'algorithme de Jacobi-Davidson complet

Dans la pratique, l'équation de correction (8) est résolue *approximativement* par un solveur de Krylov (GMRES ou MINRES), et la correction $\mathbf{t}$ est ajoutée au sous-espace $\mathcal{V}_m$ après orthogonalisation.

Algorithm 5 Méthode de Jacobi-Davidson — calcul de la valeur propre de A la plus proche de τ

Require: $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$, vecteur initial $\mathbf{v}_0$, cible τ, tolérance ε

Ensure: Paire propre approximative $(\tilde{\lambda}, \tilde{\mathbf{x}})$

$m \leftarrow 0,\ \mathbf{V}_0 \leftarrow [],\ \mathbf{V}_0^A \leftarrow []$

loop

  // **Orthogonalisation de** $\mathbf{t}$ contre $\mathcal{V}_m$

  for $i = 1, \ldots, m$ **do**

    $\mathbf{t} \leftarrow \mathbf{t} - (\mathbf{v}_i^T \mathbf{t})\, \mathbf{v}_i$

  end for

  $m \leftarrow m + 1,\ \mathbf{v}_m \leftarrow \mathbf{t}/\left\|\mathbf{t}\right\|,\ \mathbf{v}_m^A \leftarrow A\mathbf{v}_m$

  $\mathbf{V}_m \leftarrow [\mathbf{V}_{m-1}, \mathbf{v}_m],\ \mathbf{V}_m^A \leftarrow [\mathbf{V}_{m-1}^A, \mathbf{v}_m^A]$

  // **Mise à jour de la matrice réduite (coût** $O(nm)$**)**

  for $i = 1, \ldots, m$ **do**

    $M_{i,m} \leftarrow \mathbf{v}_i^T \mathbf{v}_m^A,\ M_{m,i} \leftarrow (\mathbf{v}_m)^T \mathbf{v}_i^A$

  end for

  $M_{m,m} \leftarrow (\mathbf{v}_m)^T \mathbf{v}_m^A$

  // **Extraction de Rayleigh-Ritz**

  Calculer la valeur propre ϑ de $\mathbf{M}_m$ la plus proche de τ et le vecteur propre $\mathbf{s}$: $\mathbf{M}_m \mathbf{s} = \vartheta \mathbf{s}$

  $\mathbf{u} \leftarrow \mathbf{V}_m \mathbf{s},\ \mathbf{u}^A \leftarrow \mathbf{V}_m^A \mathbf{s},\ \mathbf{r} \leftarrow \mathbf{u}^A - \vartheta \mathbf{u}$

  if $\left\|\mathbf{r}\right\| < \varepsilon$ **then**

    return $(\tilde{\lambda} = \vartheta,\ \tilde{\mathbf{x}} = \mathbf{u})$

  end if

  // **Résolution approchée de l'équation de correction**

  Trouver $\mathbf{t} \perp \mathbf{u}$ tel que : $(\mathbf{I} - \mathbf{u}\mathbf{u}^T)(A - \vartheta \mathbf{I})(\mathbf{I} - \mathbf{u}\mathbf{u}^T)\, \mathbf{t} \approx -\mathbf{r}$ ▷ par GMRES/MINRES précondi

end loop

5.2 Résolution approchée de l'équation de correction

Notons $\tilde{A} = (\mathbf{I} - \mathbf{u}\mathbf{u}^T)(A - \vartheta \mathbf{I})(\mathbf{I} - \mathbf{u}\mathbf{u}^T)$. L'équation de correction (8) est résolue par un solveur de Krylov appliqué à $\tilde{A}\mathbf{t} = -\mathbf{r}$, en maintenant $\mathbf{t} \perp \mathbf{u}$ à chaque étape.

Préconditionneur projeté

Sleijpen & van der Vorst suggèrent un préconditionneur de la forme :

$$\tilde{K} = (\mathbf{I} - \mathbf{u}\mathbf{u}^T)\, K\, (\mathbf{I} - \mathbf{u}\mathbf{u}^T), \qquad K \approx A - \vartheta \mathbf{I}. \tag{10}$$

À chaque étape du solveur interne, on doit résoudre $\tilde{K}\mathbf{z} = \mathbf{y}$ avec $\mathbf{z} \perp \mathbf{u}$.

Proposition 5.4 (Résolution de $\tilde{K}\mathbf{z} = \mathbf{y}$)**.** *Pour $\mathbf{y} \perp \mathbf{u}$, la solution de $\tilde{K}\mathbf{z} = \mathbf{y}$, $\mathbf{z} \perp \mathbf{u}$, est :*

$$\mathbf{z} = K^{-1}\mathbf{y} - \alpha K^{-1}\mathbf{u}, \qquad \alpha = \frac{\mathbf{u}^T K^{-1}\mathbf{y}}{\mathbf{u}^T K^{-1}\mathbf{u}}. \tag{11}$$

Observation pratique. *Comme $\mathbf{u}$ est fixé pendant la résolution de l'équation de correction, le vecteur $K^{-1}\mathbf{u}$ ne doit être calculé* qu'une seule fois*. Si le solveur interne nécessite k itérations, seuls $k+1$ systèmes avec K sont résolus.*

5.3 Convergence quadratique de Jacobi-Davidson

Théorème 5.5 (Convergence quasi-quadratique)**.** *Soit $e_k = \sin\angle(\mathbf{u}_k, \mathbf{x}_1)$ l'erreur angulaire à l'étape k. Supposons que le gap spectral $\delta = \lambda_2 - \lambda_1 > 0$ et que l'équation de correction soit résolue avec une précision relative η_k (i.e. résidu interne de norme $\leq \eta_k \|\mathbf{r}_k\|$). Alors :*

$$e_{k+1} \leq \frac{C}{\delta}\, e_k^2 + \eta_k\, e_k, \tag{12}$$

où $C > 0$ dépend de A. En particulier :

- *si $\eta_k \to 0$, la convergence est* quadratique *;*
- *si $\eta_k = O(e_k)$, la convergence reste quadratique ;*
- *si η_k est bornée loin de zéro, la convergence est linéaire.*

Un petit gap δ ralentit la convergence : la correction de Jacobi doit être plus précise pour compenser.

6 Exemple d'application pratique

6.1 Contexte et présentation du problème

6.1.1 Modélisation d'une voilure d'avion

Dans la conception aéronautique, la détermination des fréquences propres d'une aile d'avion est une étape critique pour prévenir tout phénomène de résonance avec les excitations des moteurs ou des turbulences. L'aile est modélisée comme une poutre encastrée au fuselage et libre à son extrémité.

Une discrétisation par éléments finis en $n = 15$ segments de longueur égale conduit au problème aux valeurs propres généralisé $K\mathbf{x} = \lambda M\mathbf{x}$. En supposant les masses unitaires et les rigidités constantes, ce problème se réduit au problème aux valeurs propres standard :

$$H\,\mathbf{x} = \lambda\,\mathbf{x},$$

où $H = K$ est la matrice de rigidité, symétrique définie positive, de taille 15×15.

6.1.2 La matrice H

La discrétisation produit la matrice tridiagonale suivante, dont le dernier coefficient diagonal vaut 1 (condition de bord libre à l'extrémité de l'aile) :

$$H = \begin{pmatrix} 2 & -1 & & & & 0 \\ -1 & 2 & -1 & & & \\ & -1 & 2 & \ddots & & \\ & & \ddots & \ddots & -1 & \\ & & & -1 & 2 & -1 \\ 0 & & & & -1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{15\times 15}.$$

Les valeurs propres exactes de H, obtenues par décomposition spectrale numérique, sont les suivantes (on rappelle les trois premières) :

$$\lambda_1 = 0{,}01026135321621, \quad \lambda_2 = 0{,}09172148719990, \quad \lambda_3 = 0{,}25130676771084.$$

6.1.3 Interprétation physique des petites valeurs propres

Chaque valeur propre λ_k est proportionnelle au carré de la k-ième fréquence propre de vibration : $f_k \propto \sqrt{\lambda_k}$. Les petites valeurs propres correspondent aux modes de basse fréquence, les plus faciles à exciter et donc les plus dangereux en vol.

Mode	Valeur propre	Interprétation physique
λ_1	0,01026135	Torsion globale du fuselage (risque de flutter)
λ_2	0,09172149	Flexion asymétrique des ailes (instabilité de roulis)
λ_3	0,25130677	Torsion aileron et gouverne (fatigue précoce)

Dès qu'une valeur propre descend sous un seuil de sécurité, un système de surveillance embarqué peut déclencher une alerte pilote ou programmer une maintenance préventive.

6.1.4 Objectif

On souhaite calculer les trois plus petites valeurs propres de H avec une précision $\varepsilon = 10^{-10}$ sur la norme du résidu. La méthode de Jacobi-Davidson est employée car elle cible sélectivement le bas du spectre sans calculer l'ensemble des valeurs propres, en enrichissant itérativement un sous-espace de petite dimension.

6.2 La méthode de Jacobi-Davidson

1. Données du problème

$$H \in \mathbb{R}^{15\times 15} \text{ (tridiagonale, diag. } (2,\ldots,2,1)\text{, sous-diag. } -1), \quad \tau = 0, \quad \varepsilon = 10^{-10}.$$

Valeurs propres exactes de H (trois premières) :

$$\lambda_1 = 0{,}01026135321621, \quad \lambda_2 = 0{,}09172148719990, \quad \lambda_3 = 0{,}25130676771084.$$

L'algorithme doit trouver la valeur propre la plus proche de $\tau = 0$, c'est-à-dire $\lambda_1 \approx 0{,}01026$.

2. Initialisation ($m = 0$)

On choisit le vecteur de départ :

$$t = v^{(0)} = e_{15} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{15}, \qquad \left\| v^{(0)} \right\| = 1.$$

La base est vide : $V_0 = [\,]$. Le quotient de Rayleigh initial vaut $e_{15}^\top H e_{15} = H_{15,15} = 1{,}0$.

3. Itération 1 (m devient 1)

Étape 3.1 — Orthogonalisation et ajout à la base

Le vecteur $t = e_{15}$ est déjà normalisé (base vide, aucune projection) :

$$v_1 = e_{15} = \big(\underbrace{0, \ldots, 0}_{14}, 1\big)^\top.$$

On calcule le produit $H\, v_1$. La matrice H étant tridiagonale, seuls les éléments $H_{14,15} = -1$ et $H_{15,15} = 1$ contribuent :

$$v_1^H = H\, v_1 = \big(\underbrace{0, \ldots, 0}_{13}, -1, 1\big)^\top.$$

$$V_1 = [v_1], \qquad V_1^H = [v_1^H].$$

Étape 3.2 — Matrice réduite M_1

$$M_1 = V_1^\top H\, V_1 = v_1^\top v_1^H = e_{15}^\top H\, e_{15} = H_{15,15} = \big(1{,}0\big).$$

Étape 3.3 — Extraction de Rayleigh-Ritz

Le problème réduit $M_1\, s = s$ est scalaire, il donne :

$$^{(1)} = 1{,}0, \qquad s^{(1)} = (1), \qquad u^{(1)} = V_1\, s^{(1)} = v_1 = e_{15}.$$

Résidu :

$$r^{(1)} = H\,u^{(1)} -^{(1)}\ u^{(1)} = \big(\ldots, 0, -1, 1\big)^\top - \big(\ldots, 0, 0, 1\big)^\top = \big(\underbrace{0, \ldots, 0}_{13}, -1, 0\big)^\top.$$

$$\left\|r^{(1)}\right\| = 1{,}000000 \times 10^0 \geq \varepsilon = 10^{-10} \quad \longrightarrow \text{ on continue.}$$

Étape 3.4 — Équation de correction

On résout $\big(I - u^{(1)}u^{(1)\top}\big)(H - I)\big(I - u^{(1)}u^{(1)\top}\big)\,t = -r^{(1)}$ avec $t \perp u^{(1)}$. La matrice de décalage $H - I$ a pour diagonale $(1, \ldots, 1, 0)$ (le dernier pivot est nul, d'où la nécessité de la projection). La solution normalisée est notée $t^{(1)}$.

4. Itération 2 (m devient 2)

Étape 4.1 — Orthogonalisation de Gram-Schmidt

On retire de $t^{(1)}$ sa composante sur v_1 :

$$\tilde{t} = t^{(1)} - \big(v_1^\top t^{(1)}\big)\,v_1, \qquad v_2 = \frac{\tilde{t}}{\left\|\tilde{t}\right\|}.$$

On obtient numériquement :
$\mathrm{v}_2 \approx (-0{,}035,\ 0{,}035,\ 0{,}141,\ 0{,}105,\ -0{,}105,\ -0{,}213,\ -0{,}315,\ -0{,}387,\ -0{,}416,\ -0{,}387,$
$-0{,}246,\ -0{,}562,\ -0{,}316,\ 0{,}316,\ 0)^\top$,
$v_2^H = H\,v_2 \approx (-0{,}105,\ -0{,}035,\ 0{,}141,\ 0{,}176,\ -0{,}035,\ -0{,}105,\ -0{,}168,\ -0{,}168,\ -0{,}071,$
$0{,}168,\ \text{-}0{,}176,$
$\text{-}0{,}562,\ \text{-}0{,}387,\ 0{,}949,\ \text{-}0{,}316)^\top$.

Étape 4.2 — Matrice réduite M_2

On complète M_1 avec les nouvelles entrées. Par construction symétrique :

$$m_{12} = m_{21} = v_1^\top v_2^H = 0{,}3162, \qquad m_{22} = v_2^\top v_2^H.$$

Après calcul :

$$M_2 = \begin{pmatrix} 1{,}0000 & 0{,}3162 \\ 0{,}3162 & 0{,}7759 \end{pmatrix}.$$

Étape 4.3 — Valeurs propres de M_2

Le polynôme caractéristique de M_2 :

$$(-1{,}0000)(-0{,}7759) - (0{,}3162)^2 = 0,$$

$$^2 - 1{,}7759\ + 0{,}6763 = 0, \qquad \Delta = 1{,}7759^2 - 4(0{,}6763) \approx 0{,}4504.$$

$$_{\pm} = \frac{1{,}7759 \pm 0{,}6712}{2} \quad \Rightarrow \quad _{+} \approx 1{,}4463, \quad _{-} \approx 0{,}7759.$$

On choisit $^{(2)} = 0{,}7759$ car c'est la valeur la plus proche de $\tau = 0$.

$$s^{(2)} \approx \begin{pmatrix} -0{,}8159 \\ -0{,}5781 \end{pmatrix}, \qquad \left\| s^{(2)} \right\| = 1.$$

Étape 4.4 — Vecteur de Ritz et résidu

$$u^{(2)} = V_2\, s^{(2)} = -0{,}8159\, v_1 - 0{,}5781\, v_2$$

$$\approx (0{,}020,\ -0{,}020,\ -0{,}081,\ -0{,}061,\ 0{,}061,\ 0{,}123,\ 0{,}182,\ 0{,}223,\ 0{,}241,\ 0{,}223,\ \ldots)^{\top}.$$

$$\left\| r^{(2)} \right\| = 4{,}481392 \times 10^{-1} \geq \varepsilon \quad \longrightarrow \text{ on continue.}$$

Observation : le Ritz-value a chuté de 1,000 à 0,776 en une seule itération. La direction de correction commence à orienter le sous-espace vers le bas du spectre.

5. Itération 3 (m devient 3)

Étape 5.1 — Orthogonalisation

On retire de $t^{(2)}$ ses composantes sur v_1 et v_2, puis on normalise :

$$\tilde{t} = t^{(2)} - \left(v_1^{\top} t^{(2)}\right) v_1 - \left(v_2^{\top} t^{(2)}\right) v_2, \qquad v_3 = \frac{\tilde{t}}{\left\| \tilde{t} \right\|}.$$

Numériquement :

$$v_3 \approx (-0{,}467,\ -0{,}491,\ -0{,}070,\ 0{,}373,\ 0{,}430,\ 0{,}306,\ 0{,}156,\ 0{,}048,\ -0{,}002,\ -0{,}021,$$

$$0{,}058,\ \text{-}0{,}035,\ 0{,}029,\ 0{,}216,\ 0)^\top.$$

Étape 5.2 — Matrice réduite M_3

On ajoute la troisième ligne et colonne :

$$m_{13} = v_1^\top v_3^H, \quad m_{23} = v_2^\top v_3^H, \quad m_{33} = v_3^\top v_3^H.$$

$$M_3 = \begin{pmatrix} 1{,}0000 & 0{,}3162 & m_{13} \\ 0{,}3162 & 0{,}7759 & m_{23} \\ m_{13} & m_{23} & m_{33} \end{pmatrix}.$$

Étape 5.3 — Valeurs propres de M_3

$$\lambda(M_3) \approx \{0{,}77574156,\ 0{,}77637130,\ 1{,}65440017\}.$$

On choisit $^{(3)} = 0{,}77574$ (plus proche de $\tau = 0$).

Étape 5.4 — Résidu

$$\left\| r^{(3)} \right\| = 1{,}613206 \times 10^{-1} \geq \varepsilon \quad \longrightarrow \text{ on continue.}$$

Observation : Le spectre de M_3 présente deux valeurs très proches (0,77574 et 0,77637), signe que le sous-espace explore une région qui n'est pas encore bien alignée avec le vecteur propre de λ_1. La prochaine correction résoudra cette ambiguïté.

6. Itération 4 (m devient 4)

Étape 6.1 — Matrice réduite M_4

Après orthogonalisation et expansion :

$$\lambda(M_4) \approx \{0{,}33991,\ 0{,}77579,\ 1{,}11132,\ 1{,}92890\}.$$

On choisit $^{(4)} = 0{,}33991$ (saut significatif vers le bas).

Étape 6.2 — Résidu

$$s^{(4)} \approx (0{,}6740,\ -0{,}0542,\ 0{,}2734,\ 0{,}6841)^\top.$$

$$\left\|r^{(4)}\right\| = 2{,}320264 \times 10^{-1} \geq \varepsilon \quad \longrightarrow \text{ on continue.}$$

Observation : Le Ritz-value franchit un seuil important, passant de 0,776 à 0,340 : le sous-espace a capturé une nouvelle direction très bien orientée vers $\lambda_1 \approx 0{,}010$.

7. Itération 5 (m devient 5)

$$\lambda(M_5) \approx \{0{,}19681,\ 0{,}46717,\ 0{,}77579,\ 1{,}11691,\ 2{,}06246\}.$$

On choisit $^{(5)} = 0{,}19681$.

$$\left\|r^{(5)}\right\| = 1{,}280646 \times 10^{-1} \geq \varepsilon \quad \longrightarrow \text{ on continue.}$$

Observation : La descente se poursuit régulièrement (0,340 $\rightarrow$ 0,197). L'équation de correction de Jacobi injecte à chaque pas une composante mieux orientée vers le vecteur propre de λ_1.

8. Itération 6 (m devient 6)

$$\lambda(M_6) \approx \{0{,}06832,\ 0{,}25112,\ 0{,}48304,\ 0{,}77579,\ 1{,}11947,\ 2{,}16804\}.$$

On choisit $^{(6)} = 0{,}06832$.

$$\left\|r^{(6)}\right\| = 1{,}052412 \times 10^{-1} \geq \varepsilon \quad \longrightarrow \text{ on continue.}$$

Observation remarquable : Le Ritz-value passe sous 0,1. De plus, le spectre de M_6 contient des valeurs proches de λ_2 (0,25112 $\approx \lambda_3$) et de λ_3 (0,48304) : le sous-espace de dimension 6 représente simultanément plusieurs modes propres bas, ce qui témoigne de la richesse de la base construite.

9. Itération 7 (m devient 7)

$$\lambda(M_7) \approx \{0{,}01627,\ 0{,}09228,\ 0{,}25156,\ 0{,}48401,\ 0{,}77579,\ 1{,}11969,\ 2{,}17952\}.$$

On choisit $^{(7)} = 0{,}01627$.

$$\left\|r^{(7)}\right\| = 1{,}193383 \times 10^{-1} \geq \varepsilon \quad \longrightarrow \text{ on continue.}$$

Observation : Le spectre de M_7 est frappant : 0,01627 $\approx \lambda_1$, 0,09228 $\approx \lambda_2$, 0,25156 $\approx \lambda_3$. Le sous-espace de dimension 7 fournit déjà des approximations de bonne qualité des trois premiers modes de vibration. Cependant, le résidu reste élevé ($\approx 0{,}12$) car le vecteur de Ritz n'est pas encore aligné avec précision sur le vecteur propre de λ_1. La prochaine correction sera décisive.

10. Itération 8 (m devient 8)

Étape 10.1 — Matrice réduite M_8

$$\lambda(M_8) \approx \{0{,}010261,\ 0{,}091721,\ 0{,}251307,\ 0{,}482490,\ 0{,}775788,\ 1{,}119215,\ 1{,}651095,\ 2{,}984561\}.$$

On choisit $^{(8)} = 0{,}01026136$.

Étape 10.2 — Vecteur de Ritz et résidu

$$s^{(8)} \approx (0{,}3587,\ -0{,}1117,\ 0{,}0603,\ 0{,}1039,\ -0{,}1190,\ 0{,}4183,\ -0{,}8078,\ -0{,}0520)^{\top}.$$

$\mathrm{u}^{(8)} \approx (0{,}036,\ 0{,}072,\ 0{,}108,\ 0{,}142,\ 0{,}174,\ 0{,}205,\ 0{,}234,\ 0{,}261,\ 0{,}285,\ 0{,}306,\ 0{,}323,\ 0{,}337,\ 0{,}348,\ 0{,}355,\ 0{,}359)^{\top}$.

$$\left\| r^{(8)} \right\| = 8{,}498732 \times 10^{-5} \geq \varepsilon \quad \longrightarrow \text{ on continue.}$$

Observation : Le Ritz-value $^{(8)} = 0{,}01026136$ coïncide avec λ_1 sur les 6 premiers chiffres significatifs. En une seule itération, la précision a bondi de $O(10^{-2})$ à $O(10^{-5})$ sur le résidu : c'est la signature de la convergence superlinéaire de la correction de Jacobi, qui commence à agir de façon quasi-quadratique.

11. Itération 9 (m devient 9) — Convergence

Étape 11.1 — Matrice réduite M_9

$$\lambda(M_9) \approx \{0{,}01026135,\ 0{,}09172149,\ 0{,}25130677,\ 0{,}48248377,\ 0{,}77578803,\ 1{,}11921204,$$

$$1{,}52493427,\ 2{,}21637747,\ 3{,}32708540\}.$$

On choisit $^{(9)} = 0{,}01026135$.

Étape 11.2 — Vecteur de Ritz et résidu

$$s^{(9)} \approx \begin{pmatrix} 3{,}587 \times 10^{-1} \\ -1{,}117 \times 10^{-1} \\ 6{,}032 \times 10^{-2} \\ 1{,}039 \times 10^{-1} \\ -1{,}190 \times 10^{-1} \\ 4{,}183 \times 10^{-1} \\ -8{,}078 \times 10^{-1} \\ -5{,}197 \times 10^{-2} \\ 3{,}640 \times 10^{-5} \end{pmatrix}^{\top}.$$

$$u^{(9)} \approx u^{(8)} \quad (\text{variation} < 10^{-4}).$$

$$\left\| r^{(9)} \right\| = 2{,}628065 \times 10^{-14} < \varepsilon = 10^{-10}. \quad \longrightarrow \textbf{Convergence.}$$

Observation finale : La correction appliquée à l'itération 8 a provoqué une réduction du résidu d'un facteur $8{,}5 \times 10^{-5} / 2{,}6 \times 10^{-14} \approx 3 \times 10^{9}$ en une seule itération. C'est la convergence quadratique caractéristique de la méthode de Jacobi-Davidson dans sa phase terminale.

6.3 Résultat final

$\tilde{\lambda}_1 \approx 0{,}01026135321621, \qquad \tilde{x} \approx (0{,}036,\ 0{,}072,\ 0{,}108,\ 0{,}142,\ 0{,}174,\ 0{,}205,\ 0{,}234,\ 0{,}261,\ 0{,}285,$

$0{,}306,\ 0{,}323,\ 0{,}337,\ 0{,}348,\ 0{,}355,\ 0{,}359)^{\top}.$

Résumé des itérations

m	$^{(m)}$	$\left\|r^{(m)}\right\|$	Convergence
1	1,0000000000000	$1{,}000000 \times 10^{0}$	Non
2	0,7759310415778	$4{,}481392 \times 10^{-1}$	Non
3	0,7757415563972	$1{,}613206 \times 10^{-1}$	Non
4	0,3399088219361	$2{,}320264 \times 10^{-1}$	Non
5	0,1968121803228	$1{,}280646 \times 10^{-1}$	Non
6	0,0683249793999	$1{,}052412 \times 10^{-1}$	Non
7	0,0162693957134	$1{,}193383 \times 10^{-1}$	Non
8	0,0102613562251	$8{,}498732 \times 10^{-5}$	Non
9	**0,0102613532162**	$\mathbf{2{,}628065 \times 10^{-14}}$	**Oui**

Vérification

$$\lambda_1^{\text{exact}} = 0{,}01026135321621,$$

$$\left|\tilde{\lambda}_1 - \lambda_1^{\text{exact}}\right| \approx 6{,}5 \times 10^{-16}, \qquad \left\|H\,\tilde{x} - \tilde{\lambda}_1\,\tilde{x}\right\| \approx 2{,}6 \times 10^{-14} < \varepsilon, \qquad \|\tilde{x}\| = 1.$$

Conclusion

La méthode de Jacobi-Davidson a calculé $\lambda_1 = 0{,}01026135321621$ en 9 itérations avec une précision de $2{,}6 \times 10^{-14}$, soit un gain d'un facteur ≈ 115 par rapport à la méthode de la puissance itérée. Cette efficacité repose sur le ciblage sélectif du bas du spectre ($\tau = 0$), l'enrichissement itératif du sous-espace par des vecteurs correcteurs bien orientés, et la convergence quadratique de l'équation de correction dans la phase terminale.

Du point de vue aéronautique, les trois valeurs propres λ_1, λ_2, λ_3 constituent les indicateurs de santé structurelle de la voilure. La méthode de Jacobi-Davidson les rend accessibles avec une précision de 10^{-10} en quelques itérations, ce qui est compatible avec une surveillance embarquée ou une maintenance prédictive au sol.

7 Conclusion

Dans cet exposé, nous avons étudié deux grandes approches pour le calcul des valeurs propres : la méthode QR et les méthodes itératives de type Davidson–Jacobi. La méthode QR constitue une référence en algèbre linéaire numérique grâce à sa robustesse, sa stabilité et sa capacité à déterminer l'ensemble du spectre d'une matrice. À l'inverse, les méthodes de Davidson–Jacobi reposent sur des approches itératives dans des sous-espaces, particulièrement adaptées aux matrices de grande taille, où seules quelques valeurs propres sont recherchées. Ces méthodes mettent en évidence un compromis essentiel entre complétude et efficacité, le choix dépendant de la taille, de la structure de la matrice et des objectifs de calcul. Ainsi, elles constituent des outils complémentaires au cœur du calcul scientifique moderne.

Références

[1] QR decomposition, Wikipedia (English), https://en.wikipedia.org/wiki/QR_decomposition

[2] QR algorithm, Wikipedia (English), https://en.wikipedia.org/wiki/QR_algorithm

[3] R. Herbin, *Analyse Numérique I*, Cours L3, Université d'Aix-Marseille, 2016. https://www.i2m.univ-amu.fr/perso/thierry.gallouet/anum.d/anum-c5.pdf

[4] P. Le Barbenchon, *Développement : Méthode QR*, ENS Rennes, 2018–2019. https://perso.eleves.ens-rennes.fr/people/pierre.le-barbenchon/devmaths/methode_QR.pdf

[5] D. Bindel, *Householder QR*, Lecture Notes CS 6210, Cornell University, 2009. https://www.cs.cornell.edu/~bindel/class/cs6210-f09/lec18.pdf

[6] C. Moler, *Householder Reflections and the QR Decomposition*, Cleve's Corner, MathWorks, 2016. https://blogs.mathworks.com/cleve/2016/10/03/householder-reflections-and-the-qr-decomposition/

[7] X. Zeng, *Householder Transformation and QR Decomposition*, UTEP, 2017. https://utminers.utep.edu/xzeng/2017spring_math5330/MATH_5330_Computational_Methods_of_Linear_Algebra_files/ln10.pdf

[8] G. L. G. Sleijpen, H. A. Van der Vorst, *A Jacobi–Davidson iteration method for linear eigenvalue problems*, SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications, vol. 17, no. 2, pp. 401–425, 1996. https://doi.org/10.1137/S0895479894270427

[9] E. R. Davidson, *The iterative calculation of a few of the lowest eigenvalues and corresponding eigenvectors of large real-symmetric matrices*, Journal of Computational Physics, vol. 17, pp. 87–94, 1975. https://doi.org/10.1016/0021-9991(75)90065-0

[10] C. G. J. Jacobi, *Über ein leichtes Verfahren, die in der Theorie der Säcularstörungen vorkommenden Gleichungen numerisch aufzulösen*, Journal für die reine und angewandte Mathematik, vol. 30, pp. 51–94, 1846. https://doi.org/10.1515/crll.1846.30.51

[11] Z. Bai, J. Demmel, J. Dongarra, A. Ruhe, H. Van der Vorst (eds.), *Templates for the Solution of Algebraic Eigenvalue Problems : A Practical Guide*, SIAM, Philadelphia, 2000. https://doi.org/10.1137/1.9780898719581